

LA HORDE

Quête I1

Anatomie d’un système

1. Contexte

Poison, ralentissement, bouclier, boost de dégâts, étourdissement... Les effets de statut sont présents dans la grande majorité des jeux. Du point de vue du joueur, c'est simple : une icône apparaît, quelque chose change, puis ça disparaît. Du point de vue du programmeur, c'est un vrai système avec des règles à définir : que se passe-t-il quand deux effets s'appliquent en même temps ? Quand le même effet est appliqué deux fois ? Dans quel ordre calculer les stats ?

Dans ce projet, vous allez **réaliser un système d'effets de statut et de modificateurs de stats, puis en expliquer l'anatomie**.

2. Le système à réaliser

Un système permettant d'appliquer des effets temporaires (ou permanents) sur des entités qui possèdent des statistiques (points de vie, vitesse, dégâts, défense...).

Ce que le système doit gérer au minimum :

- Au moins **6 effets différents**, dont :
    - Un effet **instantané** (soin, dégâts directs)
    - Un effet **sur la durée** (poison, régénération), qui agit à intervalles réguliers
    - Un effet qui **modifie une stat** pendant sa durée (ralentissement, boost de dégâts)
    - Un effet qui **modifie le comportement** de l'entité (étourdissement qui bloque les actions)
- Des **durées** : un effet expire et ses conséquences disparaissent proprement
- Une **règle de cumul** par effet : l'effet peut se cumuler (plusieurs stacks), être rafraîchi (la durée repart de zéro) ou être refusé s'il est déjà actif
- Le **calcul des stats finales** à partir des stats de base et de tous les modificateurs actifs, avec un ordre de calcul défini (bonus additifs avant multiplicateurs)
- Au moins **deux entités** pouvant recevoir des effets (le joueur et un ennemi de test)

Pas besoin d'un jeu : le but est que le système soit solide et lisible.

3. Ce qu'on attend de vous

1. L'analyser (avant de coder)
Faites un court schéma de votre système qui répond à ces questions :

- Quelles sont ses parties (définition d'un effet, effet actif sur une entité, stats de base, stats finales...) ?
- Qu'est-ce qui entre dans le système (application d'un effet, passage du temps) ?
- Qu'est-ce qui en sort (stats modifiées, dégâts, entité bloquée, effet retiré) ?
- Comment les parties communiquent entre elles ?
- Quelles sont vos règles de cumul et votre ordre de calcul des stats ?

Le format est libre : schéma à la main, diagramme, tableau, tant que c'est lisible.

2. Le construire
Réalisez un prototype dans lequel vous pouvez appliquer les effets à la demande sur vos entités (boutons, touches du clavier, trigger collider, menu de debug...) et observer le résultat. Une scène de test minimaliste suffit, sans niveau ni habillage poussé.

3. L'exposer
Rendez visible l'intérieur du système : liste des effets actifs sur chaque entité avec leur durée restante et leur nombre de stacks, stats de base comparées aux stats finales, journal des événements (effet appliqué, effet expiré, effet refusé...). Quelqu'un qui teste votre prototype doit pouvoir comprendre pourquoi une stat vaut telle valeur à tel moment.

4. Contraintes

- Moteur de jeu : Unity
- Un seul système : vous ne faites pas un jeu complet
- Les effets doivent être définis par des données (ScriptableObject, fichier JSON, structure de données, au choix) plutôt que codés en dur un par un : ajouter un nouvel effet ne doit pas demander de modifier le cœur du système
- Le code doit être organisé de façon à ce que les parties du système soient identifiables (pas tout dans un seul script)
- Les assets externes sont autorisés (icônes, sons...) mais le système, lui, doit être entièrement fait par vous
- Le schéma d'analyse doit correspondre à ce que vous avez réellement codé

5. Livrables

- Le projet (dépôt Git ou archive) avec une build ou des instructions pour lancer la scène de test
- Le schéma d'anatomie du système (1 page maximum)
- Une courte vidéo (2 à 3 minutes) où vous présentez le système, en le montrant tourner et en expliquant ses parties à voix haute, avec au moins une démonstration de cumul de plusieurs effets sur une même entité

6. Critères d'évaluation

- **Clarté de l'analyse (15 pts)** : le schéma est compréhensible et fidèle au projet
- **Fonctionnement (45 pts)** : les effets s'appliquent, durent et expirent correctement, et le cumul se comporte comme prévu
- **Rigueur du calcul des stats (10 pts)** : l'ordre de calcul est défini et les stats finales sont toujours cohérentes
- **Extensibilité (10 pts)** : on peut ajouter un effet sans toucher au cœur du système
- **Visibilité du système (10 pts)** : on peut observer ce qu'il fait en interne
- **Présentation (10 pts)** : la vidéo est claire et explique bien le système

Date de rendu : Vendredi 13 novembre 21h00